Bases de Données Relationnelles

Projet 2024-2025

Utiliser l'IA pour faire ses devoirs, c'est comme si un footballeur faisait faire ses entrainements par un robot …

1. Sujet : Restaurant

Le propriétaire d'un petit restaurant souhaite se doter d'un nouveau système d'information pour stocker les données relatives à tous les repas consommés sur place et pour tenir un registre des ingrédients en stock. Après quelques recherches, il est parvenu à la liste d'exigences suivante :

- Chaque ingrédient a un nom, une unité de mesure (par exemple, l'huile d'olive est mesurée en litres, tandis que les œufs sont mesurés en unités) et une quantité en stock. Il n'y a pas deux ingrédients portant le même nom.
- Chaque plat est composé de plusieurs ingrédients dans une certaine quantité. Un ingrédient peut, bien entendu, être utilisé dans différents plats.
- Un plat a un nom unique et un identifiant numérique. Il a également un prix (ici on ne prend pas en compte les menus).
- Il y a plusieurs tables au restaurant. Chacune d'entre elles a un identifiant numérique unique et un nombre maximum de personnes qui peuvent s'y asseoir.
- À chaque repas, plusieurs plats sont consommés à une table donnée. Un même plat peut être consommé plusieurs fois au cours d'un même repas sur une même table.
- Un repas a lieu à une date donnée et a une heure de début et de fin. Chaque repas a un serveur responsable.
- Un serveur a un identifiant numérique unique, un nom, une adresse et un numéro de téléphone.
- Dans certains cas, il est important de stocker des informations sur le client qui a consommé le repas. Un client possède un numéro d'identification, un nom, un prénom et une adresse. Il possède également un champ permettant de dire si il a payé son repas ou non.

2. Analyse : Modèle entité-association et modèle relationnel

À partir de l'énoncé ci-dessus et des requêtes de la partie 4, il convient de déterminer un modèle entité-association. **Vous devez passer par le graphe des dépendances fonctionnelles et faire figurer celui-ci dans votre rapport**. Le modèle devra comporter :

- Les entités et les associations ;
- Les attributs ;
- Les identifiants ;
- Les cardinalités.

À partir du modèle obtenu dans la phase d'analyse, déduisez les relations.

3. Remplissage de la base de données.

Afin d'avoir des réponses aux requêtes ci-dessous, il est nécessaire de saisir des données dans la base. Regarder les requêtes ci-dessous afin d'avoir des réponses à ces requêtes.

4. Requêtes en langage SQL

À partir des relations issues de la traduction en modèle relationnel, écrire les requêtes suivantes en langage SQL :

1. Donner la liste des plats ayant été servis par le serveur Dupond et par le serveur Durand (les deux) ;
2. Calculer le coût du repas de la table n° 23 ;
3. Donner la liste des serveurs n'ayant jamais servis le plat « lotte au beurre » ;
4. Donner la liste des clients n'ayant été servis que par le serveur Dupond lors de tous les repas effectués dans l'établissement.
5. Donner le(s) n° de la table ayant eu le cout du repas le plus élevé le 05/11/2025 entre 19h et 23h. Attention plusieurs tables peuvent avoir le même cout.

5. Déclencheurs et Procédures stockées

- Écrire un déclencheur qui indique si un plat peut être préparé ou pas (si les ingrédients sont disponibles dans les bonnes quantités).
- Écrire une procédure qui range dans une relation tous les clients (id, nom, prénom, adresse) n'ayant pas payé leur repas. Cette table doit être vide avant le déclenchement de la procédure.

6. Rapport et règles

Pour résumer, le rapport qui sera à rendre à l'issu de cette série de TP devra comporter :

- Le dictionnaire des données, le graphe des dépendances fonctionnelles et le modèle Entité-Association ;
- La liste des tables avec leurs attributs.
- Les requêtes SQL de la question 4, leur résultat et une explication sur la démarche.
- Les procédures et les déclencheurs de la partie 5.

Un fichier .sql comprenant les commandes de création des tables, avec le cas échéant, les ajouts effectués (vérification de valeurs, intégrité référentielle, ...) par rapport à la traduction simple. Dans ce fichier il faudra également les commandes de remplissage des tables. Ce fichier devra être fonctionnel et permettre à votre correcteur de charger la base.

Le tout est à charger au travers du devoir qui sera disponible sur l'espace Community. Le travail devra se faire de préférence en binôme ou en trinôme. Le travail en équipe fait partie intégrante des compétences que vous devez acquérir.